

ឧបសម្ព័ន្ធ ក
Data dictionary

9. External Entity

នៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស សារណា (Sarana HR System) មានអង្គភាពខាងក្រៅសំខាន់ៗចំនួន ៣ ដែលមានអន្តរកម្មជាមួយប្រព័ន្ធ៖

DATA DICTIONARY FORM
EXTERNAL ENTITY

SYSTEM: Sarana HR System

LABEL: Employee

ALIAS NAME: None

DESCRIPTION: បុគ្គលិកទូទៅដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ ដើម្បីកត់ត្រាវត្តមានការងារផ្ទាល់ខ្លួន (តាមរយៈស្តេនដ្រែមុខ និងទីតាំង GPS) ស្នើសុំការអនុញ្ញាតច្បាប់ឈប់សម្រាក ស្នើសុំការធ្វើការម៉ោងបន្ថែម (OT) ស្នើសុំសម្ភារៈការិយាល័យ ពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ប្រាក់បៀវត្សរ៍ (Payslip) ធ្វើការវាយតម្លៃ KPIs និងទទួលបានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្សេងៗពីក្រុមហ៊ុន។

INPUT DATA FLOW: Clock In/Out Request, Leave Application Request, Overtime Request, Asset Request, Profile Update Request, KPI Evaluation Submission

OUTPUT DATA FLOW: Attendance History, Leave Balance Details, Overtime Request Status, Assigned Asset Details, Monthly Payslip, KPI Feedback, Announcements

DATA DICTIONARY FORM
EXTERNAL ENTITY

SYSTEM: Sarana HR System

LABEL: Manager

ALIAS NAME: Department Head

DESCRIPTION: ប្រធានផ្នែក ឬអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់បុគ្គលិក ដែលមានតួនាទីត្រួតពិនិត្យ និងអនុម័ត ឬបដិសេធលើកលែងការស្នើសុំច្បាប់ឈប់សម្រាក ម៉ោងបន្ថែម និងវត្តមានការងារពីចម្ងាយ (Remote Online Attendance)។ លើសពីនេះ អ្នកគ្រប់គ្រងអាចធ្វើការកំណត់គោលដៅ KPI និងវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មការងាររបស់បុគ្គលិកក្រោមឱវាទរបស់ខ្លួនផងដែរ។

INPUT DATA FLOW: Approve/Reject Leave Request, Approve/Reject Overtime Request, Approve/Reject Online Attendance, Set KPI Goals, Submit Performance Review

OUTPUT DATA FLOW: Department Attendance Report, Pending Requests Notification, Department Employee Roster, KPI Progress Monitoring Report

DATA DICTIONARY FORM
EXTERNAL ENTITY

SYSTEM: Sarana HR System

LABEL: HR Admin

ALIAS NAME: System Administrator, HR Executive

DESCRIPTION: អ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ដែលមានសិទ្ធិពេញលេញលើប្រព័ន្ធក្នុងការកំណត់ និងគ្រប់គ្រងរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន ផ្នែក តួនាទី ព័ត៌មានលម្អិតរបស់បុគ្គលិក កាលវិភាគការងារ ប្រវត្តិប្រវត្តមាន និងទីតាំងបំពេញការងាររបស់បុគ្គលិក។ លើសពីនេះ រដ្ឋបាលធនធានមនុស្សទទួលបន្ទុកបង្កើតវដ្ត KPI គណនានិងចែកចាយប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែ (Payroll & Payslip) គ្រប់គ្រងបញ្ជីសម្ភារៈក្រុមហ៊ុន (Assets) បង្ហាញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន និងត្រួតពិនិត្យកំណត់ហេតុប្រព័ន្ធ (Audit Logs)។

INPUT DATA FLOW: Configure Company Info, Create/Update Employee Profiles, Setup Timesheets & Work Hours, Manage Departments/Positions, Generate & Approve Payroll, Assign Company Assets, Manage KPI Cycles, Post System Announcement, Query Audit Logs

OUTPUT DATA FLOW: Comprehensive HR & Attendance Reports, Full Company Payroll Summary, Overall KPI Performance Matrix, Asset Inventory Details, System Audit Logs

២. Data Flow

នៅក្នុងផ្នែកនេះ លំហូរទិន្នន័យនីមួយៗ (Data Flow) ត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធក្រុមទិន្នន័យ (Data Dictionary Form) ដូចខាងក្រោម៖

DATA DICTIONARY FORM
DATA FLOW

SYSTEM: Sarana HR System

LABEL: Clock_In_Out_Request

ALIAS NAME: None

DESCRIPTION: ទិន្នន័យពេលវេលា កូអរដោនេ GPS និងរូបថតសម្រាប់កត់ត្រាវត្តមានចូល/ចេញ។

SOURCE: Employee

DESTINATION: Process 2.0 (Attendance Record System)

DATA DICTIONARY FORM

DATA FLOW

SYSTEM: Sarana HR System

LABEL: Leave_Application_Details

ALIAS NAME: None

DESCRIPTION: ព័ត៌មានស្នើសុំច្បាប់រួមមាន៖ ប្រភេទច្បាប់ ថ្ងៃចាប់ផ្តើម-បញ្ចប់ មូលហេតុ និងឯកសារភ្ជាប់។

SOURCE: Employee

DESTINATION: Process 3.0 (Leave Management System)

DATA DICTIONARY FORM

DATA FLOW

SYSTEM: Sarana HR System

LABEL: Overtime_Request_Details

ALIAS NAME: None

DESCRIPTION: ព័ត៌មានស្នើសុំថែមម៉ោងរួមមាន៖ កាលបរិច្ឆេទ ម៉ោងចាប់ផ្តើម-បញ្ចប់ និងមូលហេតុ។

SOURCE: Employee

DESTINATION: Process 3.0 (Leave & OT Request)

DATA DICTIONARY FORM

DATA FLOW

SYSTEM: Sarana HR System

LABEL: Asset_Request_Details

ALIAS NAME: None

DESCRIPTION: ព័ត៌មានស្នើសុំឧបករណ៍រួមមាន៖ ប្រភេទឧបករណ៍ ចំនួន និងមូលហេតុនៃការប្រើប្រាស់។

SOURCE: Employee

DESTINATION: Process 4.0 (Asset Management System)

DATA DICTIONARY FORM

DATA FLOW

SYSTEM: Sarana HR System

LABEL: KPI_Evaluation_Data

ALIAS NAME: None

DESCRIPTION: ពិន្ទុ និងមតិយោបល់សម្រាប់ការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មការងារប្រចាំត្រីមាស/ឆ្នាំ។

SOURCE: Employee / Manager

DESTINATION: Process 6.0 (KPI Review Engine)

DATA DICTIONARY FORM

DATA FLOW

SYSTEM: Sarana HR System

LABEL: Approve_Reject_Signal

ALIAS NAME: None

DESCRIPTION: សញ្ញាបញ្ជាក់ការអនុម័ត ឬបដិសេធលើការស្នើសុំរបស់បុគ្គលិក (ច្បាប់ ម៉ោងបន្ថែម វត្តមាន)។

SOURCE: Manager / Telegram Bot

DESTINATION: Process 3.0 / Process 2.0

DATA DICTIONARY FORM

DATA FLOW

SYSTEM: Sarana HR System

LABEL: Payroll_Calculation_Data

ALIAS NAME: None

DESCRIPTION: ទិន្នន័យសម្រាប់គណនាប្រាក់បៀវត្សរ៍រួមមាន៖ ថ្ងៃអវត្តមាន ម៉ោងបន្ថែម ថ្ងៃច្បាប់ និងប្រាក់បន្ថែម។

SOURCE: DB (Attendance, Leave, OT)

DESTINATION: Process 5.0 (Payroll Processor)

DATA DICTIONARY FORM

DATA FLOW

SYSTEM: Sarana HR System

LABEL: Payslip_Distribution

ALIAS NAME: None

DESCRIPTION: របាយការណ៍លម្អិតអំពីប្រាក់បៀវត្សរ៍សុទ្ធ ពន្ធ និងការកាត់កងនានាដែលបញ្ជូនទៅបុគ្គលិក។

SOURCE: Process 5.0 (Payroll Processor)

DESTINATION: Employee (Web/App)

DATA DICTIONARY FORM

DATA FLOW

SYSTEM: Sarana HR System

LABEL: Audit_Log_Record

ALIAS NAME: None

DESCRIPTION: កត់ត្រារាល់សកម្មភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធសម្រាប់សុវត្ថិភាព និងតម្លាភាព។

SOURCE: System Processes

DESTINATION: Process 7.0 (System Admin & Logging)

DATA DICTIONARY FORM

DATA FLOW

SYSTEM: Sarana HR System

LABEL: Announcement_Notification

ALIAS NAME: None

DESCRIPTION: សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ឬការជូនដំណឹងផ្សេងៗដែលផ្ញើទៅបុគ្គលិក។

SOURCE: HR Admin

DESTINATION: Employee (Telegram Group/App)

៣. Data Store

នៅក្នុងផ្នែកនេះ យើងផ្តល់ឱ្យអ្នកអាន (Data Store) ត្រូវបានកក់ត្រួតពិនិត្យក្នុងទម្រង់របាយការណ៍ទិន្នន័យ (Data Dictionary Form) ដូចខាងក្រោម៖

DATA DICTIONARY FORM

DATA STORE

SYSTEM: Sarana HR System

LABEL: D1: Company & Structural Store

ALIAS NAME: `company`, `department`, `positions`

DESCRIPTION: រក្សាទុកព័ត៌មានរចនាសម្ព័ន្ធ និងការកំណត់ទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុន។

DATA DICTIONARY FORM

DATA STORE

SYSTEM: Sarana HR System

LABEL: D2: Employee Profile Store

ALIAS NAME: `employee`, `employeeworkingprofile`, `employeeelocation`, `document`

DESCRIPTION: រក្សាទុកប្រវត្តិរូបផ្ទាល់ខ្លួន ឯកសារយោង និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់បុគ្គលិក។

DATA DICTIONARY FORM

DATA STORE

SYSTEM: Sarana HR System

LABEL: D3: Security & Access Store

ALIAS NAME: `user`, `role`, `rolebaseaccess`

DESCRIPTION: រក្សាទុកព័ត៌មានគណនី សិទ្ធិ និងសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ។

DATA DICTIONARY FORM

DATA STORE

SYSTEM: Sarana HR System

LABEL: D4: Attendance Store

ALIAS NAME: `attendancerecord`, `onlineattendance`, `onlineattendancepending`

DESCRIPTION: កត់ត្រាវត្តមានស្តង់ដារ និងវត្តមានពីចម្ងាយ (GPS/Photo) របស់បុគ្គលិក។

DATA DICTIONARY FORM

DATA STORE

SYSTEM: Sarana HR System

LABEL: D5: Work Schedule Store

ALIAS NAME: `timesheet`, `dayofweek`, `location`, `timemode`, `holiday`

DESCRIPTION: រក្សាទុកកាលវិភាគការងារ វេនធ្វើការ ទីតាំងការិយាល័យ និងថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្លូវការ។

DATA DICTIONARY FORM

DATA STORE

SYSTEM: Sarana HR System

LABEL: D6: Leave Store

ALIAS NAME: `leaverecord`, `leavetype`, `leaveprofile`

DESCRIPTION: រក្សាទុកកំណត់ត្រានៃការសុំច្បាប់ តុល្យភាពច្បាប់ និងប្រភេទច្បាប់ផ្សេងៗ។

DATA DICTIONARY FORM

DATA STORE

SYSTEM: Sarana HR System

LABEL: D7: Overtime Store

ALIAS NAME: `overtime`

DESCRIPTION: រក្សាទុកប្រវត្តិនៃការស្នើសុំ និងការអនុម័តការងារម៉ោងបន្ថែម។

DATA DICTIONARY FORM

DATA STORE

SYSTEM: Sarana HR System

LABEL: D8: Payroll Store

ALIAS NAME: `payroll`, `payrollperiod`, `payrollitem`, `payrolladjustment`

DESCRIPTION: រក្សាទុកទិន្នន័យប្រាក់បៀវត្សរ៍មូលដ្ឋាន ការគណនាប្រចាំខែ និងការកែសម្រួលផ្សេងៗ។

DATA DICTIONARY FORM

DATA STORE

SYSTEM: Sarana HR System

LABEL: D9: KPI Store

ALIAS NAME: `kpicycle`, `kpitemplate`, `kpitemplategoal`, `employeekpi`, `kpigoal`, `kpireview`

DESCRIPTION: រក្សាទុកទិន្នន័យគោលដៅ លទ្ធផល និងការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មការងារ។

DATA DICTIONARY FORM

DATA STORE

SYSTEM: Sarana HR System

LABEL: D10: Asset Store

ALIAS NAME: `asset`, `assetcategory`, `assetrequest`, `asethistory`

DESCRIPTION: រក្សាទុកព័ត៌មានឧបករណ៍ សម្ភារៈការិយាល័យ និងប្រវត្តិនៃការស្នើសុំខ្ចី-សង។

DATA DICTIONARY FORM

DATA STORE

SYSTEM: Sarana HR System

LABEL: D11: Communications & System Store

ALIAS NAME: `announcement`, `notification`, `auditlog`

DESCRIPTION: រក្សាទុកសេចក្តីប្រកាស ព័ត៌មានជូនដំណឹង និងកំណត់ហេតុសកម្មភាពរបស់ប្រព័ន្ធ។

៤. សម្ព័ន្ធទិន្នន័យលម្អិត (Data Element / Data Structure)

ផ្ទៃនេះបង្ហាញអំពីព័ត៌មានលម្អិតនៃរាល់ទិន្នន័យ (Fields) នៅក្នុងតារាងនីមួយៗ (Tables) នៃប្រព័ន្ធមូលដ្ឋានទិន្នន័យ។

៤.១ ក្រុមហ៊ុន និងរចនាសម្ព័ន្ធ (Company & Structure)

តារាងទី១៖ company

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: company)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: company

DESCRIPTION: រក្សាទុកព័ត៌មានលម្អិត និងការកំណត់ទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុន រួមទាំងការតភ្ជាប់ Telegram API។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់ក្រុមហ៊ុនស្វ័យប្រវត្តិ។
name	VarChar (255)	Required	ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន។
phone	VarChar (50)	Nullable	លេខទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុន។
email	VarChar (255)	Nullable	សារអេឡិចត្រូនិចក្រុមហ៊ុន។
primary_color	VarChar (50)	Nullable	ពណ៌ចម្បងសម្រាប់ទម្រង់រចនា (Then Color)។
secondary_color	VarChar (50)	Nullable	ពណ៌បន្ទាប់បន្សំសម្រាប់ទម្រង់រចនា។
logo_path	VarChar (500)	Nullable	ផ្លូវផ្ទុកឯកសាររូបសញ្ញាក្រុមហ៊ុន។
telegram_group_id	VarChar (255)	Nullable	លេខសម្គាល់ក្រុមតេឡេក្រាម។
telegram_attendance_group_id	VarChar (255)	Nullable	លេខសម្គាល់ក្រុមតេឡេក្រាមសម្រាប់រមាន។
telegram_leave_group_id	VarChar (255)	Nullable	លេខសម្គាល់ក្រុមតេឡេក្រាមសម្រាប់រច្បាប់ឈប់សម្រាក។
telegram_overtime_group_id	VarChar (255)	Nullable	លេខសម្គាល់ក្រុមតេឡេក្រាមសម្រាប់រតម៉ោងបន្ថែម។
telegram_announcement_group_id	VarChar (255)	Nullable	លេខសម្គាល់ក្រុមតេឡេក្រាមសម្រាប់រដំណឹង។
telegram_backup_group_id	VarChar (255)	Nullable	លេខសម្គាល់ក្រុមតេឡេក្រាមសម្រាប់រទិន្នន័យបម្រុង។
telegram_bot_token	VarChar (255)	Nullable	លេខកូដសម្ងាត់ Telegram Bot API
default_password	VarChar (255)	Default: "Hr12345"	ពាក្យសម្ងាត់លំនាំដើមសម្រាប់បង្កើតបុគ្គលិកថ្មី។
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទបង្កើតទិន្នន័យ។
updated_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យចុងក្រោយ។

តារាងទី២៖ department

DATA DICTIONARY FORM
DATA STRUCTURE (TABLE: department)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: department

DESCRIPTION: រក្សាទុកព័ត៌មានផ្នែក/ដេប៉ាតឺម៉ង់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុននីមួយៗ។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់ផ្នែកនីមួយៗ។
name	VarChar(255)	Required	ឈ្មោះផ្នែក/ដេប៉ាតឺម៉ង់។
manager_id	Int	Foreign Key (employee.id), Nullable	លេខសម្គាល់បុគ្គលិកដែលជាប្រធានផ្នែក។
company_id	Int	Foreign Key (company.id), Required	លេខសម្គាល់ក្រុមហ៊ុនដែលផ្នែកនេះស្ថិតនៅ។
is_active	Boolean	Default: true	ស្ថានភាពសកម្មភាពរបស់ផ្នែក (សកម្ម/ អសកម្ម)។
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទបង្កើតទិន្នន័យ។
updated_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទកែប្រែចុងក្រោយ។

តារាងទី៣៖ positions

DATA DICTIONARY FORM
DATA STRUCTURE (TABLE: positions)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: positions

DESCRIPTION: រក្សាទុកមុខតំណែង/តួនាទីរបស់បុគ្គលិកនៅក្នុងផ្នែកនីមួយៗ។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់តួនាទីនីមួយៗ។
name	VarChar(255)	Required	ឈ្មោះមុខតំណែង/តួនាទីការងារ។
department_id	Int	Foreign Key (department.id), Nullable	លេខសម្គាល់ផ្នែកដែលតួនាទីនេះចំណុះឱ្យ។
is_active	Boolean	Default: true	ស្ថានភាពសកម្មភាពរបស់តួនាទី។
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទបង្កើតទិន្នន័យ។
updated_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទកែប្រែចុងក្រោយ។

៤.២ ក្រុមព័ត៌មានបុគ្គលិក និងគណនី (Employee & Identity)

តារាងទី៤៖ employee

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: employee)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: employee

DESCRIPTION: រក្សាទុកព័ត៌មានលម្អិតរបស់បុគ្គលិកទាំងអស់ រួមទាំងព័ត៌មានគ្រួសារ និងទំនាក់ទំនង Telegram។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់បុគ្គលិក។
first_name	VarChar(255)	Required	នាមខ្លួន (First name)។
last_name	VarChar(255)	Required	ត្រកូល (Last name)។
age	Int	Nullable	អាយុ។
gender	Enum	male, female, other	ភេទរបស់បុគ្គលិក។
phone_number1	VarChar(50)	Nullable	លេខទូរស័ព្ទចម្បង។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
phone_number2	VarChar(50)	Nullable	លេខទូរស័ព្ទបន្ទាប់បន្សំ។
email	VarChar(255)	Nullable	សារអេឡិចត្រូនិចផ្ទាល់ខ្លួន។
address	VarChar(500)	Nullable	អាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន។
profile_path	VarChar(500)	Nullable	ផ្លូវរូបភាពប្រវត្តិរូប (Profile photo)។
position_id	Int	Foreign Key (positions.id), Nullable	លេខសម្គាល់មុខតំណែងការងារ។
department_id	Int	Foreign Key (department.id), Nullable	លេខសម្គាល់ផ្នែក។
role_id	Int	Foreign Key (role.id), Nullable	លេខសម្គាល់តួនាទីសិទ្ធិប្រព័ន្ធ។
location_id	Int	Foreign Key (location.id), Nullable	លេខសម្គាល់ការិយាល័យធ្វើការចម្បង។
telegram_username	VarChar(255)	Nullable	ឈ្មោះគណនី Telegram របស់បុគ្គលិក។
telegram_chat_id	VarChar(255)	Nullable	លេខសម្គាល់ការជជែកនៅលើ Telegram។
joined_at	DateTime	Nullable	កាលបរិច្ឆេទចូលបម្រើការងារ។
company_id	Int	Foreign Key (company.id), Required	លេខសម្គាល់ក្រុមហ៊ុនដែលបុគ្គលិកបម្រើការ។
is_active	Enum	active, inactive	ស្ថានភាពបុគ្គលិក (កំពុងធ្វើការ/ឈប់ធ្វើការ)។
relationship_status	Enum	single, married, divorced, widowed, other	ស្ថានភាពគ្រួសារ។
partner_name	VarChar(255)	Nullable	ឈ្មោះស្វាមី/ភរិយា។
partner_age	Int	Nullable	អាយុរបស់ស្វាមី/ភរិយា។
partner_occupation	VarChar(255)	Nullable	មុខរបររបស់ស្វាមី/ភរិយា។
total_children	Int	Default: 0	ចំនួនកូនសរុប។
total_daughters	Int	Default: 0	ចំនួនកូនស្រី។
total_sons	Int	Default: 0	ចំនួនកូនប្រុស។
female_sibling	Int	Default: 0	ចំនួនបងប្អូនស្រី។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
total_sibling	Int	Default: 0	ចំនួនបងប្អូនសរុប។
father_name	VarChar(255)	Nullable	ឈ្មោះឪពុក។
father_age	Int	Nullable	អាយុឪពុក។
father_occupation	VarChar(255)	Nullable	មុខរបរឪពុក។
father_life_status	Enum	alive, deceased	ស្ថានភាពរស់នៅរបស់ឪពុក (រស់/ស្លាប់)។
mother_name	VarChar(255)	Nullable	ឈ្មោះម្តាយ។
mother_age	Int	Nullable	អាយុម្តាយ។
mother_occupation	VarChar(255)	Nullable	មុខរបរម្តាយ។
mother_life_status	Enum	alive, deceased	ស្ថានភាពរស់នៅរបស់ម្តាយ (រស់/ស្លាប់)។
guardian_name	VarChar(255)	Nullable	ឈ្មោះអាណាព្យាបាល (ករណីគ្មានឪពុកម្តាយ)។
guardian_phone_number	VarChar(50)	Nullable	លេខទូរស័ព្ទអាណាព្យាបាល។
guardian_relationship	VarChar(100)	Nullable	ទំនាក់ទំនងជាសាច់ញាតិរបស់អាណាព្យាបាល។
base_salary	VarChar(500)	Default: "0"	ប្រាក់បៀវត្សមូលដ្ឋាន (កូដនីយកម្ម/encrypted សម្រាប់សុវត្ថិភាព)។
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទបង្កើតគណនី។
updated_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទកែសម្រួលព័ត៌មានចុងក្រោយ។

តារាងទី៥៖ user

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: user)

SYSTEM:

Sarana HR System

TABLE NAME:

user

DESCRIPTION:

រក្សាទុកព័ត៌មានគណនីចូលប្រព័ន្ធ (Login Web/App Credentials)។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់គណនី។
employee_id	Int	Foreign Key (employee.id), Nullable	លេខសម្គាល់បុគ្គលិករបស់គណនីនេះ។
username	VarChar(255)	Unique, Required	ឈ្មោះគណនីសម្រាប់ចូលប្រព័ន្ធ (Username)។
password	VarChar(255)	Required	ពាក្យសម្ងាត់ដែលបាន Hash រួច។
is_default_password	Boolean	Default: true	បញ្ជាក់ថាតើកំពុងប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ងាត់លំដាប់ដើមឬទេ។
token_version	Int	Default: 0	កំណែបស់ Token សម្រាប់បង្ខំឱ្យ Logout ពេលប្តូរពាក្យសម្ងាត់។
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទបង្កើតគណនី។
updated_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ។

តារាងទី៦: role

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: role)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: role

DESCRIPTION: រក្សាទុកឈ្មោះក្រុមសិទ្ធិរបស់បុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននីមួយៗ (ឧទាហរណ៍៖ Admin, Manager, Employee)។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់ក្រុមសិទ្ធិ។
name	VarChar(255)	Required, Unique per company	ឈ្មោះក្រុមសិទ្ធិ (Role Name)។
company_id	Int	Foreign Key (company.id), Required	លេខសម្គាល់ក្រុមហ៊ុន។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទបង្កើត។
updated_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទកែប្រែចុងក្រោយ។

តារាងទី៧៖ rolebaseaccess

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: rolebaseaccess)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: rolebaseaccess

DESCRIPTION: រក្សាទុកព័ត៌មានលម្អិតអំពីផ្លូវ API/URL (Paths) ដែលតួនាទីនីមួយៗមានសិទ្ធិចូលប្រើប្រាស់។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់សិទ្ធិលម្អិត។
path_name	VarChar(255)	Required	ឈ្មោះផ្លូវ/ឈ្មោះមុខងារប្រព័ន្ធ។
path	VarChar(500)	Required	ផ្លូវ URL ឬ API Path (Endpoint)។
role_id	Int	Foreign Key (role.id), Required	លេខសម្គាល់ក្រុមសិទ្ធិដែលទទួលបានការអនុញ្ញាត។
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទបង្កើត។
updated_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទកែប្រែចុងក្រោយ។

តារាងទី៨៖ employeeworkingprofile

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: employeeworkingprofile)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: employeeworkingprofile

DESCRIPTION: រក្សាទុកការកំណត់លម្អិតអំពីកាលវិភាគ និងជម្រើសការងារជាក់លាក់របស់បុគ្គលិកម្នាក់ៗ។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់កម្រងការងាររបស់បុគ្គលិក។
employee_id	Int	Foreign Key (employee.id), Unique	លេខសម្គាល់បុគ្គលិក (ម្នាក់មានគណនីតែ
day_of_week_id	Int	Foreign Key (dayofweek.id), Required	លេខសម្គាល់កាលវិភាគការងារប្រចាំសប្តា
allow_online_bypass_location	Boolean	Default: false	អនុញ្ញាតឱ្យកាត់ត្រាវត្តមានអនឡាញដោយ ពិនិត្យទីតាំង GPS (សម្រាប់អ្នកចុះបេសក
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទបង្កើត។
updated_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ។

តារាងទី៩៖ employeelocation

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: employeelocation)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: employeelocation

DESCRIPTION: រក្សាទុកការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទីតាំងការិយាល័យដែលអាចឱ្យបុគ្គលិកម្នាក់ៗទៅធ្វើការ និងស្ដេន
វត្តមានបាន (បុគ្គលិកម្នាក់អាចអនុញ្ញាតឱ្យស្ដេននៅការិយាល័យច្រើន)។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់លម្អិត។
employee_id	Int	Foreign Key (employee.id), Required	លេខសម្គាល់បុគ្គលិក។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
location_id	Int	Foreign Key (location.id), Required	លេខសម្គាល់ទីតាំងការិយាល័យដែលអនុញ្ញាត។
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទបង្កើត។
updated_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទកែប្រែចុងក្រោយ។

៤.៣ ក្រុមវត្ថុមាន និងការកំណត់ពេលវេលា (Attendance & Scheduling)

តារាងទី១០៖ attendancerecord

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: attendancerecord)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: attendancerecord

DESCRIPTION: រក្សាទុកប្រវត្តិនៃការកត់ត្រាវត្តមានប្រចាំថ្ងៃរបស់បុគ្គលិក។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់កំណត់ត្រាវត្តមាន។
employee_id	Int	Foreign Key (employee.id), Required	លេខសម្គាល់បុគ្គលិក។
time_mode_id	Int	Foreign Key (timemode.id), Required	លេខសម្គាល់ប្រភេទម៉ោង (ឧ៖ ម៉ោងចូលព្រឹក, ម៉ោងចេញល្ងាច)។
status	Enum	present, absent, late, half_day	ស្ថានភាពវត្តមាន (វត្តមាន, អវត្តមាន, យឺត, កន្លះថ្ងៃ)។
type	String	Default: "FINGER"	វិធីសាស្ត្រស្កេន៖ FINGER (ថ្នាំស្កេនដៃ) ឬ ONLINE (ទូរស័ព្ទដៃ)។
work_at	DateTime	Required	កាលបរិច្ឆេទ និងម៉ោងជាក់ស្តែងដែលស្កេនវត្តមាន។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
is_late	Boolean	Default: false	បញ្ជាក់ថាតើបុគ្គលិកស្ដេចយឺតម៉ោងលំនាំដើមដែរឬទេ។
is_early	Boolean	Default: false	បញ្ជាក់ថាតើបុគ្គលិកស្ដេចចេញមុនម៉ោងលំនាំដើមដែរឬទេ។
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទបង្កើតទិន្នន័យ។
updated_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទកែប្រែចុងក្រោយ។

តារាងទី១១៖ onlineattendance

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: onlineattendance)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: onlineattendance

DESCRIPTION: រក្សាទុកព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមក្នុងករណីកត់ត្រាវត្តមានអនឡាញពីចម្ងាយតាមទូរស័ព្ទដៃ។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់វត្តមានអនឡាញ។
employee_id	Int	Foreign Key (employee.id), Required	លេខសម្គាល់បុគ្គលិក។
photo_path	VarChar(500)	Nullable	ផ្លូវផ្ទុករូបថត Selfie ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្ទៃមុខ។
remark	Text	Nullable	មតិយោបល់ ឬមូលហេតុនៃការស្ដេចវត្តមានអនឡាញ។
latitude	VarChar(255)	Required	កូអរដោនេរយៈទទឹងផែនដី (Latitude) ពេលស្ដេច។
longitude	VarChar(255)	Required	កូអរដោនេរយៈបណ្តោយផែនដី (Longitude) ពេលស្ដេច។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
has_activity	Boolean	Default: false	បញ្ជាក់ថា តើការស្តុកទិន្នន័យនេះត្រូវបានអនុម័ត និងបង្កើតជាវត្ថុមានការងាររដ្ឋបាលឬនៅ។
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទស្តុកទិន្នន័យដំបូង។
updated_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទកែប្រែចុងក្រោយ។

តារាងទី១៖ onlineattendancepending

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: onlineattendancepending)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: onlineattendancepending

DESCRIPTION: រក្សាទុកវត្ថុមានអនុញ្ញាតដែលកំពុងរង់ចាំការពិនិត្យ និងអនុម័តពីអ្នកគ្រប់គ្រងតាមរយៈ Telegram ឬ Web។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់ការស្នើសុំវត្ថុមានដែលមិនទាន់អនុម័ត។
company_id	Int	Required	លេខសម្គាល់ក្រុមហ៊ុន។
employee_id	Int	Foreign Key (employee.id), Required	លេខសម្គាល់បុគ្គលិកដែលស្នើសុំ។
online_id	Int	Required	លេខសម្គាល់ទិន្នន័យវត្ថុមានអនុញ្ញាតដើម។
time_mode_id	Int	Nullable	លេខសម្គាល់ប្រភេទម៉ោងការងារ។
photo_path	VarChar(500)	Nullable	ផ្លូវរូបថតសែលហ្វី។
remark	Text	Nullable	មតិយោបល់របស់អ្នកស្នើសុំ។
latitude	VarChar(255)	Required	រយៈទទឹង GPS ពេលស្នើសុំ។
longitude	VarChar(255)	Required	រយៈបណ្តោយ GPS ពេលស្នើសុំ។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
has_activity	Boolean	Default: false	ស្ថានភាពសកម្មភាពបម្រុងទុក។
status	VarChar (20)	Default: "pending"	ស្ថានភាពអនុម័ត (pending, approved, rejected)។
telegram_message_id	Int	Nullable	លេខសម្គាល់សារដែលផ្ញើទៅ Telegram Group។
manager_telegram_username	VarChar (255)	Nullable	ឈ្មោះអ្នកគណនី Telegram របស់អ្នកគ្រប់គ្រងដែលបានកែប្រែចុងក្រោយ។
computed_meta	Json	Nullable	ទិន្នន័យវិភាគបន្ថែម (ចម្ងាយពិតប្រាកដពីការិយាល័យ ស្ថានភាពយឺតយ៉ាវ)។
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទស្នើសុំ។
updated_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទកែប្រែចុងក្រោយ។

តារាងទី១៣៖ timesheet

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: timesheet)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: timesheet

DESCRIPTION: រក្សាទុកការកំណត់ពេលវេលាចូល-ចេញការងារ ម៉ោងសម្រាកបាយ និងតម្រូវការស្ដែងជាក់ស្ដែង។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់កាលវិភាគពេលវេលាការងារ។
company_id	Int	Foreign Key (company.id), Required	លេខសម្គាល់ក្រុមហ៊ុន។
name	VarChar (255)	Required	ឈ្មោះកាលវិភាគ (ឧ៖ វេនេឌូបាល, វេនយប់)។
code	VarChar (50)	Required	កូដសម្គាល់កាលវិភាគ។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
time_in	VarChar(10)	Nullable	ម៉ោងតម្រូវឱ្យចូលការងារ (ឧទាហរណ៍: "08:00")។
lunch_out	VarChar(10)	Nullable	ម៉ោងចាប់ផ្តើមសម្រាកបាយថ្ងៃត្រង់។
lunch_in	VarChar(10)	Nullable	ម៉ោងបញ្ចប់ការសម្រាកបាយ និងត្រូវចូលការងារវិញ។
time_out	VarChar(10)	Nullable	ម៉ោងចេញពីការងារ (ឧទាហរណ៍: "17:00")។
require_time_in	Boolean	Default: true	តម្រូវឱ្យស្តែងម៉ោងចូលព្រឹក (បាទ/ចាស ឬ ទេ)។
require_lunch_out	Boolean	Default: false	តម្រូវឱ្យស្តែងម៉ោងចេញសម្រាកបាយ (បាទ/ចាស ឬ ទេ)។
require_lunch_in	Boolean	Default: false	តម្រូវឱ្យស្តែងម៉ោងចូលពីសម្រាកបាយ (បាទ/ចាស ឬ ទេ)។
require_time_out	Boolean	Default: true	តម្រូវឱ្យស្តែងម៉ោងចេញល្ងាច (បាទ/ចាស ឬ ទេ)។
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទបង្កើត។
updated_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទកែប្រែចុងក្រោយ។

តារាងទី១៤៖ dayofweek

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: dayofweek)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: dayofweek

DESCRIPTION: រក្សាទុកកាលវិភាគការងារប្រចាំសប្តាហ៍របស់ក្រុមហ៊ុន ដោយកំណត់តារាងម៉ោង (Timesheet) សម្រាប់ថ្ងៃនីមួយៗ (ចន្ទ ដល់ អាទិត្យ)។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់កាលវិភាគសប្តាហ៍។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
company_id	Int	Foreign Key (company.id), Required	លេខសម្គាល់ក្រុមហ៊ុន។
name	VarChar(255)	Required	ឈ្មោះកាលវិភាគសប្តាហ៍ (ឧ៖ ថ្ងៃចន្ទដល់សៅរ៍)។
code	VarChar(50)	Required	កូដសម្គាល់។
is_default	Boolean	Default: false	បញ្ជាក់ថា កាលវិភាគនេះ ជាកាលវិភាគលំនាំដើមរបស់ក្រុមហ៊ុនឬទេ។
monday_id - sunday_id	Int	Foreign Key (timesheet.id), Nullable	លេខសម្គាល់តារាងម៉ោងការងារសម្រាប់ថ្ងៃចន្ទ រហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យ។
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទបង្កើត។
updated_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទកែប្រែចុងក្រោយ។

តារាងទី១៥: location

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: location)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: location

DESCRIPTION: រក្សាទុកព័ត៌មានទីតាំងភូមិសាស្ត្រការិយាល័យ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយ GPS របស់ទូរស័ព្ទដៃរបស់បុគ្គលិក។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់ទីតាំង។
name	VarChar(255)	Required	ឈ្មោះការិយាល័យ ឬសាខា។
company_id	Int	Foreign Key (company.id), Required	លេខសម្គាល់ក្រុមហ៊ុន។
latitude	VarChar(255)	Nullable	កូអរដោនេរយៈទទឹង GPS របស់ការិយាល័យ។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
longitude	VarChar(255)	Nullable	កូអរដោនេរយៈបណ្តោយ GPS របស់ ការិយាល័យ។
radius	Int	Nullable	កាំ (Radius) គិតជាម៉ែត្រដែលអនុញ្ញាតឱ្យ បុគ្គលិកស្ត្រេសវត្តមានបាន។
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទបង្កើត។
updated_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទកែប្រែចុងក្រោយ។

តារាងទី១៦: timemode

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: timemode)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: timemode

DESCRIPTION: រក្សាទុកប្រភេទ ឬវេនពេលវេលានៃការកត់ត្រាវត្តមាន។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់ប្រភេទម៉ោង។
name	VarChar(255)	Required	ឈ្មោះប្រភេទម៉ោង (ឧ៖ Check-In, Check-Out)។
company_id	Int	Foreign Key (company.id), Required	លេខសម្គាល់ក្រុមហ៊ុន។
remark	VarChar(255)	Nullable	សេចក្តីពណ៌នាបន្ថែម។
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទបង្កើត។
updated_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទកែប្រែចុងក្រោយ។

តារាងទី១៧: holiday

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: holiday)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: holiday

DESCRIPTION: រក្សាទុកថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់ថ្ងៃឈប់សម្រាក។
name	VarChar (255)	Required	ឈ្មោះពិធីបុណ្យ ឬថ្ងៃឈប់សម្រាក។
start_date	DateTime	Required	កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមឈប់សម្រាក។
end_date	DateTime	Required	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ឈប់សម្រាក។
company_id	Int	Foreign Key (company.id), Required	លេខសម្គាល់ក្រុមហ៊ុន។
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទបង្កើត។
updated_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទកែប្រែចុងក្រោយ។

៤.៤ ក្រុមច្បាប់ឈប់សម្រាក និងការថែមម៉ោង (Leave & Overtime)

តារាងទី១៨: leaverecord

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: leaverecord)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: leaverecord

DESCRIPTION: រក្សាទុកកំណត់ត្រានៃការស្នើសុំច្បាប់ឈប់សម្រាក និងលទ្ធផលនៃការអនុម័តរបស់បុគ្គលិក។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់កំណត់ត្រាសុំច្បាប់។
employee_id	Int	Foreign Key (employee.id), Required	លេខសម្គាល់បុគ្គលិកដែលសុំច្បាប់។
leave_type_id	Int	Foreign Key (leavetype.id), Required	លេខសម្គាល់ប្រភេទច្បាប់ (ឧ៖ ច្បាប់ឈឺ, ច្បាប់ប្រចាំឆ្នាំ)។
start_date	DateTime	Required	ថ្ងៃចាប់ផ្តើមឈប់សម្រាក។
end_date	DateTime	Required	ថ្ងៃចុងក្រោយនៃការឈប់សម្រាក។
reason	Text	Nullable	មូលហេតុនៃការសុំច្បាប់ឈប់សម្រាក។
status	Enum	pending, approved, rejected (Default: pending)	ស្ថានភាពនៃការស្នើសុំច្បាប់។
approved_by	Int	Foreign Key (employee.id), Nullable	លេខសម្គាល់ប្រធានផ្នែក/អ្នកគ្រប់គ្រងដែលអនុម័ត។
request_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទផ្ញើសំណើ។
updated_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទកែសម្រួលសំណើចុងក្រោយ។
photo_path	VarChar (255)	Nullable	ផ្លូវផ្ទុកឯកសារយោង (ឧ៖ លិខិតបញ្ជាក់ពីគ្រូពេទ្យ)។
telegram_message_id	Int	Nullable	លេខសម្គាល់សារសំណើដែលបានផ្ញើទៅកាន់ក្រុម Telegram។
telegram_chat_id	VarChar (255)	Nullable	លេខសម្គាល់ឆាតតេឡេក្រាម។
manager_telegram_username	VarChar (255)	Nullable	ឈ្មោះគណនីតេឡេក្រាមរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងដែលបានកែសម្រួលសំណើនេះ។

តារាងទី១៩៖ leavetype

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: leavetype)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: leavetype

DESCRIPTION: រក្សាទុកប្រភេទច្បាប់ឈប់សម្រាកផ្សេងៗរបស់ក្រុមហ៊ុន និងតុល្យភាពថ្ងៃឈប់សម្រាកលំដាប់ដើម។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់ប្រភេទច្បាប់។
name	VarChar(255)	Required	ឈ្មោះប្រភេទច្បាប់ (ឧ៖ Annual Leave, Sick Leave)។
code	VarChar(20)	Required	កូដសម្គាល់ប្រភេទច្បាប់ (ឧ៖ AL, SL, UL)។
default_balance	Int	Default: 0	ចំនួនថ្ងៃដែលអាចឈប់សម្រាកលំដាប់ដើមប្រចាំឆ្នាំ។
company_id	Int	Foreign Key (company.id), Required	លេខសម្គាល់ក្រុមហ៊ុន។
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទបង្កើត។
updated_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទកែប្រែចុងក្រោយ។

តារាងទី២០៖ leaveprofile

DATA DICTIONARY FORM
DATA STRUCTURE (TABLE: leaveprofile)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: leaveprofile

DESCRIPTION: រក្សាទុកតុល្យភាពច្បាប់ឈប់សម្រាកជាក់ស្តែងរបស់បុគ្គលិកម្នាក់ៗ (ច្បាប់ដែលទទួលបានការប្រើប្រាស់រួច និងចំនួនថ្ងៃនៅសល់)។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់សមតុល្យច្បាប់បុគ្គលិក។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
employee_id	Int	Foreign Key (employee.id), Required	លេខសម្គាល់បុគ្គលិក។
leave_type_id	Int	Foreign Key (leavetype.id), Required	លេខសម្គាល់ប្រភេទច្បាប់។
assignment	Int	Default: 0, Nullable	ចំនួនថ្ងៃច្បាប់ដែលត្រូវបានផ្តល់ជូន។
used	Int	Default: 0, Nullable	ចំនួនថ្ងៃច្បាប់ដែលបានប្រើប្រាស់រួច។
balance	Int	Required	ចំនួនថ្ងៃច្បាប់ដែលនៅសល់ (សមតុល្យច្បាប់)។
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទបង្កើត។
updated_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទកែប្រែចុងក្រោយ។

តារាងទី២១៖ overtime

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: overtime)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: overtime

DESCRIPTION: រក្សាទុកប្រវត្តិនៃការស្នើសុំ និងលទ្ធផលនៃការធ្វើការថែមម៉ោង (OT) របស់បុគ្គលិក។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់កំណត់ត្រាសុំថែមម៉ោង។
employee_id	Int	Foreign Key (employee.id), Required	លេខសម្គាល់បុគ្គលិកដែលសុំថែមម៉ោង។
start_date	DateTime	Required	ថ្ងៃ និងម៉ោងចាប់ផ្តើមធ្វើការថែមម៉ោង។
end_date	DateTime	Required	ថ្ងៃ និងម៉ោងបញ្ចប់ការធ្វើការថែមម៉ោង។
reason	Text	Nullable	មូលហេតុ ឬភារកិច្ចដែលត្រូវធ្វើការថែមម៉ោង។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
status	Enum	pending, approved, rejected (Default: pending)	ស្ថានភាពអនុម័តនៃការស្នើសុំថែមទាំង។
approved_by	Int	Foreign Key (employee.id), Nullable	លេខសម្គាល់អ្នកគ្រប់គ្រងដែលអនុម័តសំណើ។
telegram_message_id	Int	Nullable	លេខសម្គាល់សារសំណើដែលបានផ្ញើទៅ Telegram Group។
telegram_chat_id	Int	Nullable	លេខសម្គាល់ឆាតតេឡេក្រាម។
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទបង្កើតសំណើ។
updated_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទកែប្រែសំណើចុងក្រោយ។

៤.៥ ក្រុមគណនេយ្យប្រាក់បៀវត្ស (Payroll Management)

តារាងទិន្នន័យ: payroll

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: payroll)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: payroll

DESCRIPTION: រក្សាទុករបាយការណ៍សន្លឹកបៀវត្សប្រចាំខែ និងការគណនាហិរញ្ញវត្ថុរបស់បុគ្គលិកម្នាក់ៗ។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់សន្លឹកបៀវត្សរបស់បុគ្គលិក។
company_id	Int	Foreign Key (company.id), Required	លេខសម្គាល់ក្រុមហ៊ុន។
payroll_period_id	Int	Foreign Key (payrollperiod.id), Required	លេខសម្គាល់រដ្ឋ/កាលបរិច្ឆេទគណនាប្រចាំខែ។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
employee_id	Int	Foreign Key (employee.id), Required	លេខសម្គាល់បុគ្គលិក។
base_salary	Decimal (12,2)	Default: 0.00	ប្រាក់បៀវត្សមូលដ្ឋានជាក់ស្តែង។
allowance	Decimal (12,2)	Default: 0.00	ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនានា។
overtime	Decimal (12,2)	Default: 0.00	ប្រាក់ទទួលបានពីការធ្វើការចម្រើន។
bonus	Decimal (12,2)	Default: 0.00	ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត ឬប្រាក់រង្វាន់។
deduction	Decimal (12,2)	Default: 0.00	ប្រាក់ត្រូវបានកាត់កង (អវត្តមាន, ឃឹត, ច្បាប់គ្មានច្បាប់)។
tax	Decimal (12,2)	Default: 0.00	ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សដែលត្រូវបង់។
gross_salary	Decimal (12,2)	Default: 0.00	ប្រាក់បៀវត្សសរុប (មុនបង់ពន្ធ និងការកាត់កង)។
net_salary	Decimal (12,2)	Default: 0.00	ប្រាក់បៀវត្សសុទ្ធដែលត្រូវបើកជូន (Take-home pay)។
status	Enum	draft, generated, approved, paid (Default: draft)	ស្ថានភាពសន្លឹកបៀវត្ស (ប្រោង, គណនារួច, អនុម័តរួច, បើកលុយរួច)។
payslip_path	VarChar (500)	Nullable	ផ្លូវផ្ទុកឯកសារ PDF នៃសន្លឹកបៀវត្ស។
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទគណនា។
updated_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទកែប្រែចុងក្រោយ។

តារាងទី២៣៖ payrollperiod

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: payrollperiod)

SYSTEM:

Sarana HR System

TABLE NAME:

payrollperiod

DESCRIPTION:

រក្សាទុកព័ត៌មានវដ្តគណនាប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែរបស់ក្រុមហ៊ុន (ឧ៖ វដ្តប្រាក់ខែ មិថុនា ២០២៦)។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់វដ្តប្រាក់ខែ។
company_id	Int	Foreign Key (company.id), Required	លេខសម្គាល់ក្រុមហ៊ុន។
name	VarChar(255)	Required	ឈ្មោះវដ្តប្រាក់ខែ (ឧ៖ "June 2026 Payroll")។
start_date	DateTime	Required	ថ្ងៃចាប់ផ្តើមរាប់ទិន្នន័យវត្តមាន និងច្បាប់។
end_date	DateTime	Required	ថ្ងៃចុងក្រោយនៃការរាប់ទិន្នន័យ។
pay_date	DateTime	Required	ថ្ងៃដែលត្រូវបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍។
status	Enum	draft, generated, approved, paid (Default: draft)	ស្ថានភាពរួមនៃវដ្តប្រាក់ខែ។
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទបង្កើត។
updated_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទកែប្រែចុងក្រោយ។

តារាងទី២៤៖ payrollitem

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: payrollitem)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: payrollitem

DESCRIPTION: រក្សាទុកព័ត៌មានអំពីវដ្តប្រាក់ខែ ឬចំណាយបរិច្ចាគនីមួយៗដែលមាននៅក្នុងសន្លឹកបៀវត្សរ៍របស់បុគ្គលិក។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់ធាតុទិន្នន័យប្រាក់ខែ។
payroll_id	Int	Foreign Key (payroll.id), Required	លេខសម្គាល់សន្លឹកបៀវត្សរ៍ដើម។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
type	Enum	base_salary, allowance, overtime, bonus, deduction, tax	ប្រភេទធាតុ (ចំណូល ឬចំណាយ ឬពន្ធ)។
label	VarChar(255)	Required	ឈ្មោះបង្ហាញនៃធាតុនោះ (ឧ៖ "ម៉ោងបន្ថែមថ្ងៃសៅរ៍", "កាត់ប្រាក់អវត្តមាន")។
amount	Decimal(12,2)	Required	ចំនួនទឹកប្រាក់។
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទបង្កើត។

តារាងទី២៥៖ payrolladjustment

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: payrolladjustment)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: payrolladjustment

DESCRIPTION: រក្សាទុកកំណត់ត្រានៃការកែសម្រួល ឬកែតម្រូវប្រាក់បៀវត្សរបស់បុគ្គលិកដោយដៃបន្ទាប់ពីគណនារួច។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់ការកែតម្រូវ។
payroll_id	Int	Foreign Key (payroll.id), Required	លេខសម្គាល់សន្លឹកបៀវត្សដែលត្រូវកែសម្រួល។
field	VarChar(100)	Required	ឈ្មោះវាលទិន្នន័យដែលកែប្រែ (ឧ៖ "allowance", "bonus")។
old_value	Decimal(12,2)	Nullable	ចំនួនទឹកប្រាក់ចាស់ពីមុនកែសម្រួល។
new_value	Decimal(12,2)	Nullable	ចំនួនទឹកប្រាក់ថ្មីក្រោយកែសម្រួល។
reason	Text	Nullable	មូលហេតុដែលត្រូវធ្វើការកែសម្រួលប្រាក់បៀវត្ស។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
adjusted_by	Int	Foreign Key (user.id), Nullable	លេខសម្គាល់អ្នកប្រើប្រាស់/HR ដែលបានធ្វើការកែសម្រួល។
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទធ្វើការកែសម្រួល។

៤.៦ ក្រុមវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មការងារ (KPI & Performance)

តារាងទី២៦: kpicycle

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: kpicycle)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: kpicycle

DESCRIPTION: រក្សាទុកព័ត៌មានអំពីវដ្ត ឬកាលកំណត់នៃការវាយតម្លៃ KPI របស់ក្រុមហ៊ុន (ឧ៖ វដ្តវាយតម្លៃត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៦)។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់វដ្ត KPI។
company_id	Int	Foreign Key (company.id), Required	លេខសម្គាល់ក្រុមហ៊ុន។
name	VarChar(255)	Required	ឈ្មោះវដ្ត KPI (ឧ៖ "Q1 2026 KPI Cycle")។
start_date	DateTime	Required	ថ្ងៃចាប់ផ្តើមវដ្ត។
end_date	DateTime	Required	ថ្ងៃបញ្ចប់វដ្ត។
status	VarChar(20)	Default: "draft"	ស្ថានភាពវដ្ត (draft, active, closed)។
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទបង្កើត។
updated_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទកែប្រែចុងក្រោយ។

តារាងទី២៧: kpitemplate

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: kpitemplate)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: kpitemplate

DESCRIPTION: រក្សាទុកគំរូនៃគោលដៅ KPI ដែលបានរៀបចំទុកជាមុន សម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅលើមុខតំណែងនីមួយៗ។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់គំរូ KPI Template។
company_id	Int	Foreign Key (company.id), Required	លេខសម្គាល់ក្រុមហ៊ុន។
name	VarChar(255)	Required	ឈ្មោះគំរូ (ឧ៖ "Sales Executive KPI Template")។
description	Text	Nullable	ការពន្យល់លម្អិតអំពីគំរូនេះ។
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទបង្កើត។
updated_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទកែប្រែចុងក្រោយ។

តារាងទី២៤៖ kpitemplategoal

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: kpitemplategoal)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: kpitemplategoal

DESCRIPTION: រក្សាទុកធាតុគោលដៅលម្អិតនីមួយៗដែលមាននៅក្នុងគំរូ KPI (KPI Template)។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
--------------------------	-----------------------	---------------------------	--------------------------

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់គោលដៅគំរូ។
template_id	Int	Foreign Key (kpitemplate.id), Required	លេខសម្គាល់គំរូ KPI ដើម។
category	VarChar(50)	Required	ប្រភេទគោលដៅ (ឧ៖ Financial, Customer, Operational)។
title	VarChar(255)	Required	ឈ្មោះគោលដៅ (ឧ៖ "សម្រេចការលក់ឱ្យបាន ១ម៉ឺនដុល្លារ")។
target_value	Float	Required	តម្លៃលេខគោលដៅដែលចង់បាន។
target_unit	VarChar(20)	Required	ឯកតារង្វាស់គោលដៅ (ឧ៖ USD, %, Cases)។
weight	Float	Required	ទម្ងន់ភាគរយនៃគោលដៅនេះនៅក្នុង KPI រួម (ឧ៖ 0.25 ឬ 25%)។
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទបង្កើត។
updated_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទកែប្រែចុងក្រោយ។

តារាងទី២៩: employeekpi

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: employeekpi)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: employeekpi

DESCRIPTION: រក្សាទុកទិន្នន័យពិន្ទុសរុប លទ្ធផល និងស្ថានភាពនៃការវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្មការងាររបស់បុគ្គលិកម្នាក់ៗក្នុងវដ្តនីមួយៗ។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់វាយតម្លៃបុគ្គលិក។
employee_id	Int	Foreign Key (employee.id), Required	លេខសម្គាល់បុគ្គលិក។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
cycle_id	Int	Foreign Key (kpicycle.id), Required	លេខសម្គាល់វដ្ត KPI ដែលត្រូវវាយតម្លៃ។
total_score	Float	Nullable	ពិន្ទុសរុប (១០០%) ក្រោយការវាយតម្លៃចុងក្រោយ។
rating	VarChar(50)	Nullable	កម្រិតវាយតម្លៃលទ្ធផល (ឧ៖ A, B, Excellent, Good)។
status	VarChar(20)	Default: "active"	ស្ថានភាពទិន្នន័យ (active, finalized)។
evaluation_status	VarChar(50)	Default: "pending_manager"	ស្ថានភាពវដ្តនៃការវាយតម្លៃ (pending_manager, pending_hr, completed)។
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទបង្កើត។
updated_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទកែប្រែចុងក្រោយ។

តារាងទី៣០៖ kpigoal

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: kpigoal)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: kpigoal

DESCRIPTION: រក្សាទុកគោលដៅជាក់លាក់ និងវឌ្ឍនភាពការងារលម្អិតរបស់បុគ្គលិកម្នាក់ៗនៅក្នុងវដ្តវាយតម្លៃសមិទ្ធកម្ម។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់គោលដៅការងាររបស់បុគ្គលិក។
employee_kpi_id	Int	Foreign Key (employeekpi.id), Required	លេខសម្គាល់ការវាយតម្លៃរបស់បុគ្គលិក។
category	VarChar(50)	Required	ប្រភេទគោលដៅ (ឧ៖ Financial, Process, Quality)។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
title	VarChar(255)	Required	លំអិតនៃគោលដៅការងារ។
target_value	Float	Required	លេខគោលដៅដែលត្រូវសម្រេច។
target_unit	VarChar(20)	Required	ឯកតារង្វាស់។
weight	Float	Required	ទម្ងន់ភាគរយរួម។
current_progress	Float	Default: 0	លទ្ធផលវឌ្ឍនភាពដែលបុគ្គលិកសម្រេចបានបច្ចុប្បន្ន។
manager_score	Float	Default: 0	ពិន្ទុវាយតម្លៃដែលផ្តល់ដោយប្រធានផ្នែក/អ្នកគ្រប់គ្រង។
hr_score	Float	Default: 0	ពិន្ទុវាយតម្លៃចុងក្រោយដោយធនធានមនុស្ស (HR)។
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទបង្កើត។
updated_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទកែប្រែចុងក្រោយ។

តារាងទី៣១៖ kpireview

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: kpireview)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: kpireview

DESCRIPTION: រក្សាទុកមតិយោបល់ ការពិភាក្សា និងការវាយតម្លៃរួមប្រចាំត្រីមាសនីមួយៗរវាងអ្នកគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិក។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់ការពិនិត្យរួម។
employee_kpi_id	Int	Foreign Key (employeekpi.id), Required	លេខសម្គាល់ការវាយតម្លៃរបស់បុគ្គលិក។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
reviewer_id	Int	Foreign Key (employee.id), Required	លេខសម្គាល់បុគ្គលិក/អ្នកគ្រប់គ្រងដែលជាអ្នកវាយតម្លៃ។
quarter	VarChar (10)	Required	ត្រីមាសដែលត្រូវពិនិត្យ (ឧ៖ "Q1", "Q2")។
overall_manager_comment	Text	Nullable	មតិយោបល់ និងការវាយតម្លៃទូទៅពីប្រធានផ្នែក។
overall_employee_comment	Text	Nullable	ការឆ្លើយតប និងមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលិក។
status	VarChar (20)	Default: "pending"	ស្ថានភាពនៃការពិនិត្យវាយតម្លៃ (pending, completed)។
review_date	DateTime	Nullable	កាលបរិច្ឆេទ និងម៉ោងវាយតម្លៃជាក់ស្តែង។
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទបង្កើត។
updated_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទកែប្រែចុងក្រោយ។

តារាងទី៣២៖ kpigoalprogress

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: kpigoalprogress)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: kpigoalprogress

DESCRIPTION: រក្សាទុកប្រវត្តិនៃការបញ្ចូលវឌ្ឍនភាពការងារលើគោលដៅនីមួយៗរបស់បុគ្គលិកក្នុងអំឡុងពេលវដ្តការងារ។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់វឌ្ឍនភាពលម្អិត។
goal_id	Int	Foreign Key (kpigoal.id), Required	លេខសម្គាល់គោលដៅការងារ។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
review_id	Int	Foreign Key (kpireview.id), Required	លេខសម្គាល់ការពិនិត្យរួមដែលពាក់ព័ន្ធ។
progress_value	Float	Required	ចំនួនលេខវឌ្ឍនភាពដែលបានកើនឡើង ឬកែប្រែ។
note	Text	Nullable	កំណត់ចំណាំ ឬការពន្យល់អំពីវឌ្ឍនភាពនេះ។
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទបញ្ចូលព័ត៌មាន។

៤.៧ ក្រុមគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ និងសម្ភារៈ (Asset Management)

តារាងទី៣៣៖ assetcategory

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: assetcategory)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: assetcategory

DESCRIPTION: រក្សាទុកប្រភេទក្រុមរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬឧបករណ៍ការិយាល័យរបស់ក្រុមហ៊ុន (ឧ៖ កុំព្យូទ័រ, ម៉ូទ័រ, គ្រឿងសង្ហារឹម)។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់ប្រភេទឧបករណ៍។
name	VarChar(255)	Required	ឈ្មោះប្រភេទឧបករណ៍ (ឧ៖ "Electronics")។
company_id	Int	Foreign Key (company.id), Required	លេខសម្គាល់ក្រុមហ៊ុន។
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទបង្កើត។
updated_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទកែប្រែចុងក្រោយ។

តារាងទី៣៤៖ asset

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: asset)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: asset

DESCRIPTION: រក្សាទុកព័ត៌មានលម្អិតរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬឧបករណ៍រូបវន្តនីមួយៗរបស់ក្រុមហ៊ុន និងបុគ្គលិកដែលកំពុងកាន់កាប់។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់ទ្រព្យសម្បត្តិ។
company_id	Int	Foreign Key (company.id), Required	លេខសម្គាល់ក្រុមហ៊ុន។
category_id	Int	Foreign Key (assetcategory.id), Required	លេខសម្គាល់ប្រភេទទ្រព្យសម្បត្តិ។
employee_id	Int	Foreign Key (employee.id), Nullable	លេខសម្គាល់បុគ្គលិកដែលកំពុងកាន់កាប់/ខ្ចីប្រើប្រាស់។
name	VarChar(255)	Required	ឈ្មោះឧបករណ៍ (ឧទាហរណ៍: "MacBook Pro M3")។
code	VarChar(100)	Unique, Required	លេខកូដសម្គាល់ឧបករណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន (Asset Tag Code)។
serial_number	VarChar(255)	Nullable	លេខស៊េរីរបស់រោងចក្រផលិត (Serial Number)។
status	VarChar(50)	Default: "available"	ស្ថានភាពឧបករណ៍ (available, assigned, maintenance, broken)។
description	Text	Nullable	សេចក្តីពណ៌នាលម្អិតអំពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ឧបករណ៍។
purchase_date	DateTime	Nullable	កាលបរិច្ឆេទក្រុមហ៊ុនទិញឧបករណ៍នេះចូល។
price	Decimal(10,2)	Default: 0.00	តម្លៃទិញឧបករណ៍។
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទបង្កើតទិន្នន័យ។
updated_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទកែប្រែចុងក្រោយ។

តារាងទី៣៥៖ assetrequest

DATA DICTIONARY FORM
DATA STRUCTURE (TABLE: assetrequest)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: assetrequest

DESCRIPTION: រក្សាទុកការស្នើសុំខ្លី ឬប្រើប្រាស់សម្ភារៈឧបករណ៍ការិយាល័យពីសំណាក់បុគ្គលិក។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់ការស្នើសុំខ្លីសម្ភារៈ។
company_id	Int	Foreign Key (company.id), Required	លេខសម្គាល់ក្រុមហ៊ុន។
requested_by	Int	Foreign Key (employee.id), Required	លេខសម្គាល់បុគ្គលិកដែលស្នើសុំខ្លី។
manager_id	Int	Foreign Key (employee.id), Nullable	លេខសម្គាល់ប្រធានផ្នែកដែលពិនិត្យសំណើ។
category_id	Int	Foreign Key (assetcategory.id), Required	លេខសម្គាល់ប្រភេទក្រុមឧបករណ៍ដែលចង់បាន។
asset_id	Int	Foreign Key (asset.id), Nullable	លេខសម្គាល់ឧបករណ៍ជាក់លាក់ដែលត្រូវបានបែងចែកឱ្យ។
description	Text	Required	មូលហេតុ និងសេចក្តីតម្រូវការសម្រាប់ការប្រើប្រាស់។
status	VarChar(50)	Default: "pending"	ស្ថានភាពស្នើសុំ (pending, manager_approved, approved, rejected, returned)។
quantity	Int	Default: 1	ចំនួនឧបករណ៍ដែលស្នើសុំ។
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទធ្វើសំណើ។
updated_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទកែប្រែចុងក្រោយ។

តារាងទី៣៦៖ assethistory

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: assethistory)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: assethistory

DESCRIPTION: រក្សាទុកប្រវត្តិនៃការបែងចែក ការផ្ទេរ ការប្រគល់សងវិញ ឬការជួសជុលទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយ។
របស់ក្រុមហ៊ុន។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់ប្រវត្តិទ្រព្យសម្បត្តិ។
company_id	Int	Foreign Key (company.id), Required	លេខសម្គាល់ក្រុមហ៊ុន។
asset_id	Int	Foreign Key (asset.id), Required	លេខសម្គាល់ឧបករណ៍។
employee_id	Int	Foreign Key (employee.id), Nullable	លេខសម្គាល់បុគ្គលិកដែលពាក់ព័ន្ធនឹង សកម្មភាព។
action	VarChar(100)	Required	សកម្មភាពដែលបានកើតឡើង (ឧទាហរណ៍: "ASSIGN", "RETURN", "REPAIR")។
action_date	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទ និងម៉ោងកើតឡើងជាក់ស្តែង។
remark	Text	Nullable	កំណត់សម្គាល់បន្ថែមអំពីស្ថានភាពឧបករណ៍។

៤.៦ ក្រុមព័ត៌មានប្រព័ន្ធ និងជំនួយការ (System & Utilities)

តារាងទី៣៧៖ announcement

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: announcement)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: announcement

DESCRIPTION: រក្សាទុកសេចក្តីជូនដំណឹង ឬសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទូទៅសម្រាប់បុគ្គលិកទូទាំងក្រុមហ៊ុន ឬតាមផ្នែកគោលដៅ និងធ្វើសមកាលកម្មទៅ Telegram។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់សេចក្តីប្រកាស។
company_id	Int	Foreign Key (company.id), Required	លេខសម្គាល់ក្រុមហ៊ុន។
title	VarChar(255)	Required	ចំណងជើងសេចក្តីប្រកាស។
announcement	Text	Required	អត្ថន័យ និងព័ត៌មានលម្អិតនៃសេចក្តីប្រកាស។
dates	Json	Nullable	កាលបរិច្ឆេទដែលសេចក្តីប្រកាសនេះមានប្រសិទ្ធភាព។
target_employee_ids	Json	Nullable	បញ្ជីលេខសម្គាល់បុគ្គលិកដែលជាគោលដៅនៃការប្រកាស (ករណីចង់ធ្វើឱ្យចមនុស្ស)។
telegram_message_id	Int	Nullable	លេខសម្គាល់សារដែលប្រព័ន្ធបានបង្ហោះទៅកាន់ឆានែល Telegram ស្វ័យប្រវត្ត។
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទប្រកាសព័ត៌មាន។
updated_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទកែប្រែចុងក្រោយ។

តារាងទី៣៨៖ notification

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: notification)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: notification

DESCRIPTION: រក្សាទុកសារជូនដំណឹងប្រព័ន្ធផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗ (ឧ៖ ជូនដំណឹងទៅបុគ្គលិកថាការសុំច្បាប់ត្រូវបានអនុម័ត)។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់ការជូនដំណឹង។
company_id	Int	Foreign Key (company.id), Required	លេខសម្គាល់ក្រុមហ៊ុន។
title	VarChar(255)	Required	ចំណងជើងសារជូនដំណឹង។
body	Text	Required	ខ្លឹមសារសារជូនដំណឹងលម្អិត។
to_user_id	Int	Foreign Key (user.id), Nullable	លេខសម្គាល់គណនីអ្នកប្រើប្រាស់ដែលត្រូវទទួលបានការជូនដំណឹង។
reference_id	Int	Nullable	លេខសម្គាល់យោងនៃឯកសារពាក់ព័ន្ធ (ឧ៖ លេខកូដ leaverecord)។
is_read	Boolean	Default: false	ស្ថានភាពអានរួច (បាទ/ចាស ឬ ទេ)។
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទធ្វើសារជូនដំណឹង។
updated_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទកែប្រែចុងក្រោយ។

តារាងទិន្នន័យ: auditlog

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: auditlog)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: auditlog

DESCRIPTION: រក្សាទុកកំណត់ត្រាសកម្មភាពប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗក្នុងប្រព័ន្ធសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាព និងការអនុវត្តការងារ AI Assistant។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់កំណត់ហេតុកត់ត្រា។
user_id	Int	Foreign Key (user.id), Nullable	លេខសម្គាល់គណនីអ្នកប្រើប្រាស់ដែលធ្វើសកម្មភាព។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
company_id	Int	Foreign Key (company.id), Required	លេខសម្គាល់ក្រុមហ៊ុន។
module	VarChar(255)	Required	ឈ្មោះម៉ូឌុលប្រព័ន្ធដែលរងផលប៉ះពាល់ (ឧទាហរណ៍: "PAYROLL", "AI_AGENT")។
action	VarChar(255)	Required	សកម្មភាពដែលបានអនុវត្ត (ឧទាហរណ៍: "GENERATE_PAYROLL", "MOVE_DEPARTMENT")។
description	Text	Nullable	ការរៀបរាប់លម្អិតអំពីអ្វីដែលបានកែប្រែ ឬការផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យ។
ip_address	VarChar(45)	Nullable	អាសយដ្ឋាន IP របស់ឧបករណ៍ដែលបានចូលមកធ្វើការងារ។
user_agent	VarChar(500)	Nullable	ប្រភេទកម្មវិធីរុករក (Browser/Device Version) ដែលប្រើប្រាស់។
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទ និងម៉ោងកំណត់ហេតុការងារជាក់ស្តែង។

តារាងទី៤០៖ document

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: document)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: document

DESCRIPTION: រក្សាទុកឯកសារភ្ជាប់ផ្សេងៗរបស់បុគ្គលិក (ឧទាហរណ៍: លិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សា អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ កិច្ចសន្យាការងារ)។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់ឯកសារភ្ជាប់។
employee_id	Int	Foreign Key (employee.id), Required	លេខសម្គាល់បុគ្គលិកដែលជាម្ចាស់ឯកសារ។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
document_type_id	Int	Foreign Key (documenttype.id), Required	លេខសម្គាល់ប្រភេទឯកសារយោង។
document_path	VarChar(500)	Required	ផ្លូវផ្ទុកឯកសារនៅលើប្រព័ន្ធ (File Storage Path)។
uploaded_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទបង្ហាត់ឯកសារឡើង។
updated_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ។

តារាងទី៤១៖ documenttype

DATA DICTIONARY FORM

DATA STRUCTURE (TABLE: documenttype)

SYSTEM: Sarana HR System

TABLE NAME: documenttype

DESCRIPTION: រក្សាទុកប្រភេទឯកសារផ្សេងៗរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលតម្រូវឱ្យបុគ្គលិកបង្ហាត់ឡើង។

ឈ្មោះវាលទិន្នន័យ (Field)	ប្រភេទទិន្នន័យ (Type)	កម្រិតកំណត់ (Constraints)	ការពិពណ៌នា (Description)
id	Int	Primary Key, Autoincrement	លេខសម្គាល់ប្រភេទឯកសារ។
name	VarChar(255)	Required	ឈ្មោះប្រភេទឯកសារ (ឧ៖ "National ID Card", "Work Contract")។
company_id	Int	Foreign Key (company.id), Required	លេខសម្គាល់ក្រុមហ៊ុន។
created_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទបង្កើត។
updated_at	DateTime	Default: now()	កាលបរិច្ឆេទកែប្រែចុងក្រោយ។